MODELO A - ElectroExpress

Cliente: ElectroExpress (tienda online de electrónica).

Contexto:

"Vendemos productos físicos (altavoces, cables, accesorios) y productos digitales (licencias de software). Normalmente los pedidos los preparan en un almacén y algunos productos físicos tienen coste de envío relacionado con su peso. Los digitales no generan envío, pero deben mostrar licencia si aplica. Nos gustaría que nos desarrolléis un pequeño sistema que permita crear un pedido con varios productos y calcule subtotales, impuestos y total. Lo queremos como prototipo en PHP para integrarlo después en nuestra web."

Cómo trabajan y fórmulas que usan hoy:

- Cada producto tiene SKU, nombre, precioUnitario.
- Productos físicos: además pesoKg. Productos digitales: licencia (si aplica).
- El pedido contiene N líneas (producto + cantidad).
- Subtotal = suma(precioUnitario * cantidad).
- IVA = 21% del subtotal.
- Gastos de envío = si hay productos físicos: 5€ + 1.5€ × pesoTotalKg.
- Total = Subtotal + IVA + gastos de envío.

Reglas de validación:

- No se aceptan cantidades <= 0.
- Precio unitario negativo → error.
- SKU vacío → error.

Objetivo del alumno:

Diseñar el UML, implementar las clases en PHP (cada una en su fichero con __construct, _toString, getters/setters), crear el formulario HTML (form_electroexpress.html) y un controlador.php que reciba los datos, cree los objetos y muestre los resultados. Debe implementarse control de errores mediante excepciones.

Ejemplo de datos para el formulario:

SKU	Nombre	Tipo	Precio (€)	Peso (Kg) / Licencia
SPK-001	Altavoz Bluetooth	Físico	35.00	1.2
CAB-010	Cable HDMI 2m	Físico	8.50	0.3
LIC-100	Licencia Antivirus Pro	Digital	25.00	Código anual
LIC-200	Curso Online PHP	Digital	50.00	Acceso 1 año

Un **SKU** (Stock Keeping Unit) es un código alfanumérico único que cada empresa crea para identificar y gestionar un producto específico en su inventario, permitiendo un seguimiento eficiente de existencias, ventas y la optimización de la cadena de suministro. A diferencia de un código de barras universal (UPC), el SKU es interno a cada negocio, contiene información relevante de la variante del producto, como color o talla, y facilita la toma de decisiones sobre el stock**.**

Petición al alumno:

1. Haz un **UML**.
2. Implementa cada clase en su fichero .php, todas las propiedades private, con getters y setters, __construct y __toString.
3. Crea un formulario HTML form_pedido.html para introducir los datos del pedido (campo donde pegar lista de productos en el formato que te indico).
4. Crea controlador.php que recoge POST, crea los objetos y muestra el resultado formateado con __toString() del Pedido.
5. Incluye manejo de errores (captura y muestra de excepción con mensaje claro).
6. Diseñar una buena factura final con los datos del pedido.

Formato que enviará el formulario (campo productos):

- Lista separada por |
- Cada producto:
  Tipo:SKU:Nombre:Precio:Cantidad:Extra
  - Tipo = F (físico) o D (digital)
  - Extra = para físico → pesoKg (ej. 0.8), para digital → licencia (ej. LIC-2025)
- Ejemplo en productos (lo mismo que verás en el textarea si pulsas Comprar):
  F:SPK1001:Altavoz Bluetooth:49.90:2:0.8|D:SW-AV100:Antivirus Pro:29.99:1:LIC-AV-2025|F:CAB200:Cable HDMI 2m:9.50:3:0.05

Formulario Front-end

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>ElectroExpress - Simulador de carrito</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
<style>
body{font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;margin:20px;background:#f5f7fb;color:#222}
h1{color:#1b3b6f}
.container{max-width:1000px;margin:0 auto;background:#fff;padding:18px;border-radius:8px;box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,0.06)}
.row{display:flex;gap:12px;flex-wrap:wrap}
label{display:block;margin-bottom:6px;font-weight:600}
select,input,textarea{padding:8px;border-radius:6px;border:1px solid #cfd8e3}
button{background:#1b6adf;color:#fff;padding:10px 14px;border:none;border-radius:6px;cursor:pointer}
button.secondary{background:#777}
table{width:100%;border-collapse:collapse;margin-top:12px}
th,td{padding:8px;border-bottom:1px solid #eee;text-align:left}
.cart-empty{color:#777;font-style:italic}
.summary{margin-top:12px;padding:10px;background:#f0f6ff;border-radius:6px}
.small{font-size:0.9em;color:#555}
.input-inline{display:flex;gap:8px;align-items:center}
.right{text-align:right}
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
<h1>ElectroExpress — Simulador de carrito</h1>
<p class="small">Selecciona productos ejemplo en los dropdowns y añade artículos al carrito. Cuando pulses <strong>Comprar</strong> se enviará por POST toda la información en el campo oculto <code>productos</code>. El formato por producto es: <code>Tipo:SKU:Nombre:Precio:Cantidad:Extra</code>.</p>
<form id="formPedido" action="controlador.php" method="post">
<div class="row" style="align-items:flex-end">
<div style="flex:1;min-width:260px">
<label>Productos ejemplo</label>
<select id="productoSelect" style="width:100%">
<!-- opciones generadas por JS -->
</select>
</div>
```

```
<div style="width:120px">
<label>Cantidad</label>
<input type="number" id="cantidadInput" value="1" min="1">
</div>
<div style="width:140px">
<label>Extra (peso o licencia)</label>
<input type="text" id="extraInput" placeholder="auto" >
</div>
<div>
<button type="button" id="addBtn">Añadir a carrito</button>
</div>
</div>
<hr>
<h3>Carrito</h3>
<div id="cartArea">
<p class="cart-empty">El carrito está vacío.</p>
</div>
<div class="summary" id="summaryArea" style="display:none">
<p><strong>Subtotal:</strong> €<span id="subtotal">0.00</span></p>
<p class="small">IVA 21% y gastos de envío se calcularán en el servidor.</p>
</div>
<!-- campo oculto que contendrá la lista concatenada -->
<input type="hidden" name="productos" id="productosHidden" value="">
<input type="hidden" name="cliente" value="Cliente Demo">
<div style="margin-top:14px">
<button type="submit">Comprar</button>
<button type="button" class="secondary" id="clearBtn">Limpiar carrito</button>
</div>
</form>
</div>
<script>
/* Datos de ejemplo para ElectroExpress */
const ejemploProductos = [
// Tipo, SKU, Nombre, Precio, Extra(default)
{tipo:'F', sku:'SPK1001', nombre:'Altavoz Bluetooth', precio:49.90, extra:'0.8'},
{tipo:'D', sku:'SW-AV100', nombre:'Antivirus Pro (licencia)', precio:29.99, extra:'LIC-AV-2025'},
{tipo:'F', sku:'CAB200', nombre:'Cable HDMI 2m', precio:9.50, extra:'0.05'},
{tipo:'F', sku:'BTN300', nombre:'Batería externa 10000mAh', precio:24.90, extra:'0.3'},
{tipo:'D', sku:'EBOOK10', nombre:'Ebook "PHP Avanzado"', precio:14.99, extra:'LIC-EBOOK-001'}
];
const select = document.getElementById('productoSelect');
ejemploProductos.forEach((p, idx) => {
```

```
const opt = document.createElement('option');
opt.value = idx;
opt.textContent = `${p.sku} — ${p.nombre} — €${p.precio.toFixed(2)} ${p.tipo==='F'?'(Físico)':'(Digital)'}`;
select.appendChild(opt);
});
/* carrito interno */
let carrito = [];
function renderCart(){
const area = document.getElementById('cartArea');
area.innerHTML = '';
if(carrito.length === 0){
area.innerHTML = '<p class="cart-empty">El carrito está vacío.</p>';
document.getElementById('summaryArea').style.display = 'none';
document.getElementById('productosHidden').value = '';
return;
}
const table = document.createElement('table');
table.innerHTML = '<thead><tr><th>Producto</th><th>Cantidad</th><th>Precio unit.</th><th>Extra</th><th class="right">Total</th><th></th></tr></thead>';
const tbody = document.createElement('tbody');
let subtotal = 0;
carrito.forEach((item, i) => {
const tr = document.createElement('tr');
const totalLine = item.precio * item.cantidad;
subtotal += totalLine;
tr.innerHTML = `<td>${item.sku} — ${escapeHTML(item.nombre)}</td>
<td>${item.cantidad}</td>
<td>€${item.precio.toFixed(2)}</td>
<td>${escapeHTML(item.extra)}</td>
<td class="right">€${totalLine.toFixed(2)}</td>
<td><button data-i="${i}" class="removeBtn">Quitar</button></td>`;
tbody.appendChild(tr);
});
table.appendChild(tbody);
area.appendChild(table);
document.getElementById('subtotal').textContent = subtotal.toFixed(2);
document.getElementById('summaryArea').style.display = 'block';
// preparar el campo oculto con formato pedido por el alumno (Tipo:SKU:Nombre:Precio:Cantidad:Extra|...)
const parts = carrito.map(it => `${it.tipo}:${it.sku}:${it.nombre}:${it.precio}:${it.cantidad}:${it.extra}`);
document.getElementById('productosHidden').value = parts.join('|');
// attach remove handlers
```

```
Array.from(document.getElementsByClassName('removeBtn')).forEach(btn => {
btn.addEventListener('click', (e) => {
const idx = parseInt(e.target.dataset.i, 10);
carrito.splice(idx,1);
renderCart();
});
});
}
function escapeHTML(s){ return String(s).replace(/[&<>"']/g, (m)=>({
'&':'&amp;','<':'&lt;','>':'&gt;','"':'&quot;',"'":'&#39;'}[m])); }
document.getElementById('addBtn').addEventListener('click', () => {
const idx = parseInt(select.value,10);
const producto = ejemploProductos[idx];
const cantidad = Math.max(1, parseInt(document.getElementById('cantidadInput').value,10) || 1);
let extra = document.getElementById('extraInput').value.trim();
if(!extra){
extra = producto.extra; // valor por defecto
}
carrito.push({
tipo: producto.tipo,
sku: producto.sku,
nombre: producto.nombre,
precio: producto.precio,
cantidad: cantidad,
extra: extra
});
renderCart();
});
document.getElementById('clearBtn').addEventListener('click', () => {
carrito = [];
renderCart();
});
/* Si el usuario pulsa enviar sin JS el textarea no existe; pero con JS ya se prepara productosHidden.
El alumno deberá implementar en servidor el parseo del campo 'productos' y la lógica. */
</script>
</body>
</html>
```